MED SP – Triângulos

Professor Guto

3ª ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS – SEMANA 3

Revisar a teoria desta folhinha e as anotações feitas durante a aula.

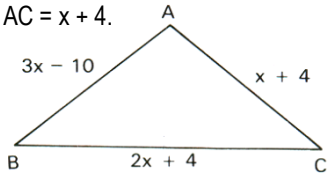
Sugestões de exercícios como tarefa: Livro 1, Frente 3, Capítulo 2, que começam na página 263.

Obrigatórios:	**Revisando: ---**	**Propostos:** 9, 17, 25	**Complementares:** 8
Facultativos:	**Revisando:** ---	**Propostos:** 19, 24, 27	**Complementares:** 9, 37

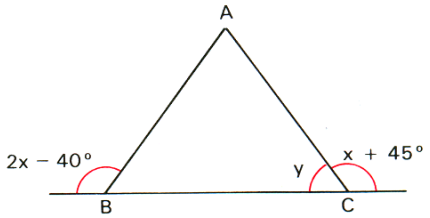
Exercícios:

1) Classifique em verdadeiro (V) ou falso (F):
   a) Todo triângulo isósceles é equilátero.
   b) Todo triângulo equilátero é isósceles.
   c) Um triângulo escaleno pode ser isósceles.
   d) Todo triângulo isósceles é um triângulo acutângulo.
   e) Todo triângulo retângulo é triângulo escaleno.
   f) Existe triângulo retângulo e isósceles.
   g) Existe triângulo isósceles obtusângulo.
   h) Todo triângulo acutângulo ou é isósceles ou é equilátero.

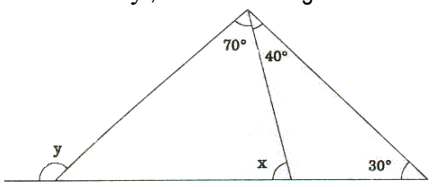
2) Se o ΔABC é isósceles de base $\overline{BC}$, determine BC. dado que AB = 3x – 10, BC = 2x + 4 e AC = x + 4.



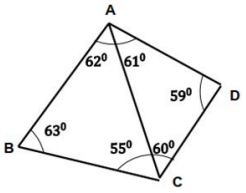
3) Se o ΔABC é isósceles de base BC, determine x e y.



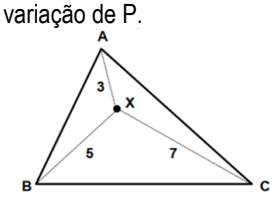
4) Calcule x e y, indicados na figura abaixo:



5) Na figura abaixo, determinar o segmento de maior comprimento (figura fora de escala).



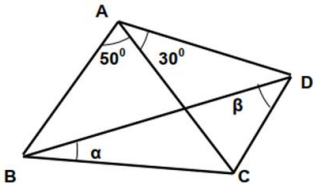
6) O ponto X está no interior do $\triangle ABC$ de perímetro P. Calcular a variação de P.



7) Para que valores de k os números 21, 28 e $2k^2 - 1$ são medidas dos lados de um triângulo?

8) Prove que não existe:
a) Triângulos cujos lados estejam em PG de razão 2.
b) Triângulo retângulo com lados em PG de razão $\sqrt{2}$.

9) Na figura abaixo, AB = AC = AD.Calcular $\alpha + \beta$.



GABARITO

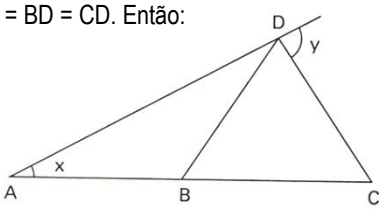
1) a) F b) V c) F d) F e) F f) V g) V h) F
2) BC=18
3) x = 85^0 e y = 50^0
4) x = 70^0 e y = 140^0
5) $\overline{CD}$
6) 8 < P < 30
7) -5 < K < -2 ou 2 < K < 5
8) ver resolução
9) 40^0

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável

Exercícios de Vestibulares:

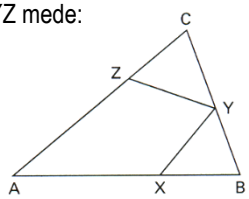
1) (FUVEST) Na figura AB = BD = CD. Então:

a) y = 3x
b) y = 2x
c) x + y = 180°
d) x = y
e) 3x = 2y



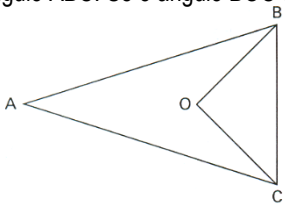
2) (FUVEST) Na figura, AB = AC, BX = BY e CZ = CY. Se o ângulo A mede 40°, então, o ângulo XYZ mede:

a) 40°
b) 50°
c) 60°
d) 70°
e) 90°

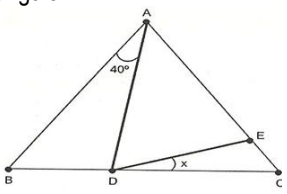


3) (FUVEST) Na figura a seguir, AB = AC e 0 é o ponto de encontro das bissetrizes do triângulo ABC. Se o ângulo BOC é o triplo do ângulo Â, então a medida de Â é:

a) 18°
b) 12°
c) 24°
d) 36°
e) 15°

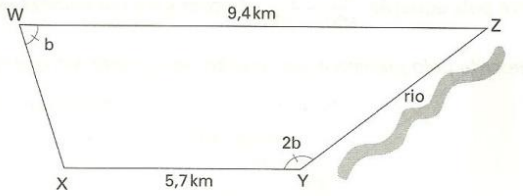


4) (UNESP) Na figura, o triângulo ABC é isósceles $\left(\overline{AB} = \overline{AC}\right)$, bem como o triângulo ADE $\left(\overline{AD} = \overline{AE}\right)$. Sabendo que ângulo BÂD mede 40º, determine o valor, em graus, do ângulo x = $E\hat{D}C$.



5) (UNESP) Uma certa propriedade rural tem o formato de um trapézio como na figura. As bases WZ e XY do trapézio medem 9,4 km e 5,7 km, respectivamente, e o lado YZ margeia um rio. Se o ângulo $X\hat{Y}Z$ é o dobro do ângulo $X\hat{W}Z$, a medida, em km, do lado YZ que fica à margem do rio é:

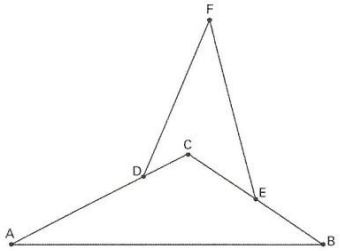
a) 7,5
b) 5,7
c) 4,7
d) 4,3
e) 3,7



(figura fora de escala)

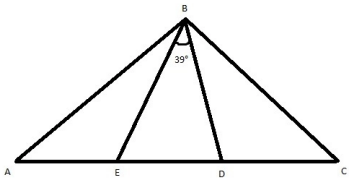
6) (IBMEC) Sejam α, β, γ, λ, θ as medidas em graus dos ângulos BÂC, $A\hat{B}C$, $C\hat{D}F$, CÊF e $D\hat{F}E$ da figura, respectivamente. A soma $\alpha + \beta + \gamma + \lambda + \theta$ é igual a:

a) 120º
b) 150º
c) 180º
d) 210º
e) 240º

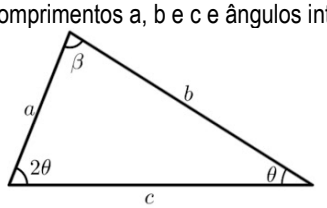


7) (GV – 2015) A figura representa um triângulo ABC, com E e D sendo pontos sobre $\overline{AC}$. Sabe-se ainda que AB = AD, CB = CE e que $E\hat{B}D$ mede 39º. Nas condições dadas, a medida de $A\hat{B}C$ é:

a) 102º
b) 108º
c) 111º
d) 115º
e) 117º



8) (UNICAMP - 2018) A figura abaixo exibe um triângulo com lados de comprimentos a, b e c e ângulos internos $\theta, 2\theta$ e β.

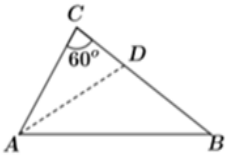


a) Supondo que o triângulo seja isósceles, determine todos os valores possíveis para o ângulo θ.

b) Prove que, se c = 2a , então β= 90°.

9) (UNICAMP – 2019) No triângulo ABC exibido na figura a seguir, AD é a bissetriz do ângulo interno em A, e $\overline{AD} = \overline{DB}$. O ângulo interno em A é igual a:

a) 60°
b) 70°
c) 80°
d) 90°



10) (UNICAMP – 2023) Considere um triângulo ABC.

a) Supondo que ABC é um triângulo retângulo com perímetro igual a 16 cm e hipotenusa de comprimento 7 cm, calcule sua área.
b) Sabendo que em um triângulo qualquer a soma dos comprimentos de quaisquer dois lados é sempre maior que o comprimento do terceiro lado e assumindo que as medidas dos lados de um certo triângulo são *a*, a^2, a^3, calcule os possíveis valores de *a*.

11) (SANTA CASA – 2023) – Em uma reta são marcados os pontos distintos P, Q, R e S, nessa ordem, tal que $PQ = 1$ e $QS = 2$. Se as medidas PQ, QR e RS são utilizadas como lados de um triângulo, então todos os valores possíveis para QR estão no intervalo real

a) $\left]\frac{3}{2}, 2\right[$
b) $\left]\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right[$
c) $\left]\frac{3}{5}, \frac{6}{5}\right[$
d) $\left]1, \frac{3}{2}\right[$
e) $\left]\frac{7}{4}, 2\right[$

GABARITO

1) A 2) D 3) D 4) 20^0 5) E 6) C 7) A
8) 36^0 ou 45^0 9) C 10) a) $S = 8$ b) $\frac{-1+\sqrt{5}}{2} < x < \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$
11) B

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável